



Instituto Tecnológico Autónomo de México

Sistemas Dinámicos II

Profesor: Dr. Abimael Javier Bengochea Cruz

Dinámica del oscilador de Van der Pol

Autores

Orlando Almazán Gallardo

Andrés Colomar Cedeno

Índice

1. Introducción	2
2. Sistema de Van der Pol	2
2.1. Puntos de equilibrio y estabilidad	3
2.2. Ciclo límite	5
2.3. Integración numérica	7
3. Conclusiones	11

1. Introducción

El oscilador de Van der Pol es un sistema dinámico no lineal introducido por el físico holandés Balthasar Van der Pol en 1926 (Casaico y Charalla, 2020). Su característica principal es la presencia de un término de amortiguamiento μ (dependiente de estado) que actúa como una fuente de energía para oscilaciones de pequeña amplitud ($|x| < 1$) y como disipador de energía para oscilaciones grandes ($|x| > 1$), siempre y cuando μ sea estrictamente positivo. Esto hace que el sistema evolucione hacia una oscilación estable de amplitud finita llamada ciclo límite. Gracias a esta propiedad, el modelo ha sido utilizado ampliamente para describir fenómenos periódicos en biología, electrónica y mecánica, por mencionar algunos.

En este proyecto se realizará un análisis cualitativo del oscilador de Van der Pol mediante estudio analítico y numérico. En particular, se estudiará la versión no forzada del sistema; la ecuación correspondiente es

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0, \quad (1)$$

en donde x es función del tiempo t .

La metodología es la siguiente: primero se utilizarán dos cambios de variable para convertir el modelo de segundo orden y una dimensión a uno de primer orden en dos dimensiones y con ello determinar el único punto de equilibrio del sistema. Posteriormente, se determinará la estabilidad lineal del punto de equilibrio y se estudiará su estructura en función del valor de μ ; además, se probará, mediante el Teorema de Hartman-Grobman, que el análisis de estabilidad lineal es equivalente al análisis del sistema original no lineal. Posteriormente, se describirán algunos métodos para determinar la existencia de ciclos límite, que dependen de los valores del término de amortiguamiento. Finalmente, para cada uno de los cambios de variable propuestos, se graficarán algunas curvas integrales para diferentes valores de μ para visualizar algunas soluciones.

2. Sistema de Van der Pol

La ecuación del oscilador de Van der Pol es

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0, \quad (2)$$

con parámetro μ . Esta es una ecuación de segundo orden en una dimensión. Como se sabe, esta ecuación puede transformarse a un sistema de orden 1 y dimensión 2 con los cambios de variable adecuados. En particular, se consideran dos: $\dot{x} = y$ y $\dot{y} = y - \mu\left(\frac{x^3}{3} - x\right)$ (Pinto y Salgado, 2023). Con estos cambios se obtienen, respectivamente, los siguientes sistemas:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \dot{x} = y, \\ & \dot{y} = \mu(1 - x^2)y - x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad & \dot{x} = y - \mu\left(\frac{x^3}{3} - x\right), \\ & \dot{y} = -x \end{aligned}$$

Es fácil comprobar que de estos dos sistemas se recupera la ecuación original. Para **(a)**, note que

$$\dot{y} = \ddot{x} = \mu(1 - x^2)\dot{x} - x \Rightarrow \ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0.$$

que efectivamente es la ecuación original. De forma similar, para **(b)**, se tiene

$$\ddot{x} = \frac{d}{dt}\left[y - \mu\left(\frac{x^3}{3} - x\right)\right] = \dot{y} - \mu(x^2\dot{x} - \dot{x}) = -x - \mu\dot{x}(x^2 - 1) \Rightarrow \ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0.$$

que también corresponde a la expresión original.

2.1. Puntos de equilibrio y estabilidad

Independientemente de qué cambio de variable se elija, el sistema tiene como único punto de equilibrio el $(0, 0)^T$. Esto puede deducirse al resolver cualquiera de los siguientes sistemas:

$$\text{(a)} \quad y = 0, \mu(1 - x^2)y - x = 0$$

$$\text{(b)} \quad y - \mu\left(\frac{x^3}{3} - x\right) = 0, -x = 0$$

Para realizar el análisis lineal del punto de equilibrio se requiere hallar la matriz jacobiana del sistema y evaluarla en el punto de equilibrio correspondiente. Recordar que esta matriz se define como

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix},$$

donde f_1 y f_2 son las componentes del campo del sistema.

Para **(a)** se tiene que $f_1(x, y) = y$ y $f_2(x, y) = \mu(1 - x^2)y - x$, por lo que la matriz Jacobiana es

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2\mu xy - 1 & \mu - \mu x^2 \end{pmatrix},$$

que evaluada en $(0, 0)^\top$ es

$$J(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \mu \end{pmatrix}.$$

Para determinar el tipo de estabilidad lineal del $(0, 0)^\top$ se toman en cuenta los autovalores de esta matriz jacobiana. En este caso, el polinomio característico es

$$p(\lambda) = \det(J(0, 0) - \lambda I) = \lambda^2 - \mu\lambda + 1,$$

cuyas raíces son

$$\lambda_{1,2} = \frac{\mu \pm \sqrt{\mu^2 - 4}}{2}.$$

Así, la clasificación de los autovalores en función de μ es la siguiente:

Valor de μ	Autovalores	Tipo de estabilidad
$\mu = 0$	Puramente complejos	Centro
$0 < \mu < 2$	Complejos con parte real positiva	Espiral inestable
$\mu \geq 2$	Reales positivos	Nodo inestable
$-2 < \mu < 0$	Complejos con parte real negativa	Espiral estable
$\mu \leq -2$	Reales negativos	Nodo estable

Cuadro 1: Clasificación del punto de equilibrio $(0, 0)^\top$ en función de μ .

Es fácil ver que cuando μ es diferente de 0 se tiene que $(0, 0)^\top$ es un punto de equilibrio hiperbólico. Por lo cual, gracias al Teorema de Hartman-Grobman, el flujo del sistema original (no lineal) es topológicamente conjugado al flujo del sistema linealizado en $(0, 0)^\top$:

$$\dot{x} = y,$$

$$\dot{y} = -x + \mu y,$$

es decir, la estructura cualitativa de ambos sistemas es equivalente. En consecuencia, en el sistema original se respeta la estructura del equilibrio $(0, 0)^\top$ descrita en la tabla anterior.

Para el caso en donde $\mu = 0$, el sistema se reduce a

$$\dot{x} = y,$$

$$\dot{y} = -x,$$

que ya es un sistema lineal, por lo que evidentemente es igual a su linealización. Por lo cual, también la estructura cualitativa del equilibrio $(0, 0)^\top$ del sistema original es equivalente a la del sistema linealizado cuando $\mu = 0$ (aunque la razón de esto no es el Teorema de Hartman-Grobman, ya que $(0, 0)^\top$ no es hiperbólico en tal caso).

Para el sistema **(b)**, se obtiene que la matriz jacobiana evaluada en $(0, 0)^\top$ es

$$J(0, 0) = \begin{pmatrix} \mu & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

cuyo polinomio característico es igual al obtenido para el sistema **(a)**, por lo que el análisis es igual al ya realizado.

2.2. Ciclo límite

En la práctica, para el oscilador de Van der Pol se utilizan únicamente valores de μ estrictamente positivos. En tal caso, como ya se vio, el punto de equilibrio $(0, 0)^\top$ es inestable. Por ello, tiene sentido cuestionarse sobre la posible existencia de ciclos límite, los cuales pueden definirse como órbitas periódicas aisladas que además son atractoras o repulsoras para las trayectorias de su entorno. Si la órbita es atractora se dice que el ciclo límite es estable; en caso contrario, se dice que es inestable.

Para determinar la existencia de ciclos límite se han desarrollado diversos métodos que dependen del valor de μ . En particular, para valores $0 < \mu < 1$ es posible construir una región positivamente invariante relativamente sencilla con la finalidad de utilizar el Teorema de Poincaré-Bendixson para justificar la existencia de tales ciclos. Recordar que una parte de este teorema establece que, para sistemas en el plano, si se tiene una región A compacta positivamente invariante que no contiene puntos de equilibrio entonces el conjunto ω -límite de alguna trayectoria contenida en dicha región debe ser una órbita periódica. Además, como esa órbita se obtiene como ω -límite entonces es atractora y puede demostrarse que es aislada, i.e. es un ciclo límite.

Para analizar la posible existencia de ciclos límite en el oscilador solo se considerará el sistema **(a)**. Recuerde que los sistemas en el plano pueden transformarse a coordenadas polares utilizando

$$x = r \cos \theta,$$

$$y = r \sin \theta,$$

donde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$. Con esto, se tiene que el sistema en coordenadas polares es

$$\dot{r} = \frac{x \dot{x} + y \dot{y}}{r},$$

$$\dot{\theta} = \frac{x \dot{y} - y \dot{x}}{r^2}.$$

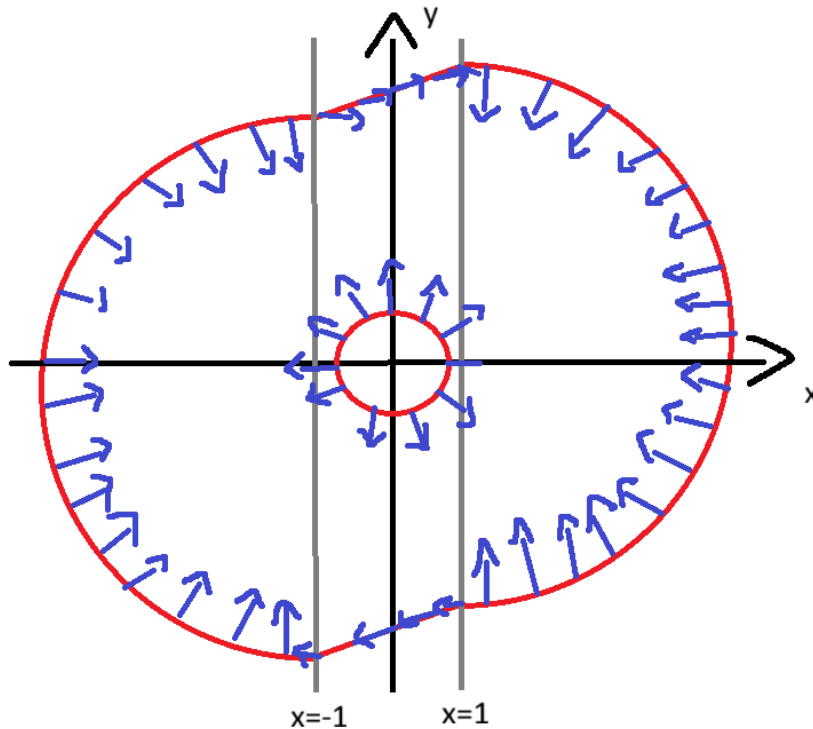
En nuestro caso,

$$\dot{r} = \frac{\mu(1-x^2)y^2}{r},$$

$$\dot{\theta} = \frac{x(\mu(1-x^2)y-x) - y^2}{r^2}.$$

Con este sistema se estudiará la región positivamente invariante, cuya topología es la de un anillo, mediante sus fronteras interior C_r y exterior C_R . Para la frontera interior, note que el signo de $\dot{r}$ depende exclusivamente del término $(1-x^2)$. Así pues, como $\mu > 0$, se tiene que $\dot{r} \geq 0$ si $|x| \leq 1$, por lo cual el flujo "sale" de la parte interior de la región delimitada por el círculo $C_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = r\}$ para algún $r \leq 1$.

La parte exterior de la región positivamente invariante es muy complicada de calcular analíticamente. Claramente si $|x| > 1$ se tiene que $\dot{r} < 0$. Sin embargo, aunque se considere un radio muy grande, $\dot{r}$ será positiva para valores $|x| < 1$. Por este motivo, un círculo no servirá para la frontera exterior de la región. Una alternativa que funciona para valores de μ pequeños es tomar dos semicírculos de radio R grande para $|x| > 1$, mientras que para $|x| < 1$ tomar dos rectas que unan a los semicírculos. La pendiente de estas rectas será $(\mu y - x)/y$, que es aproximadamente igual a μ si $|y| \gg 0$. A continuación, se muestra un bosquejo de la región positivamente invariante, en donde en color rojo se muestran las fronteras C_r y C_R .



Bosquejo de región positivamente invariante para $0 < \mu < 1$

Es importante recordar que esta región es positivamente invariante cuando $0 < \mu < 1$. Cuando $\mu \geq 1$, es muy difícil encontrar una región de este estilo (sobre todo cuando μ es

muy grande), por lo que el Teorema de Poincaré-Bendixson no es útil para demostrar la existencia de ciclos límite (Girrotti, 2019). En ese caso, usualmente se utiliza el Teorema de Levinson-Smith, con el que se puede demostrar la existencia de ciclos límite para cualquier valor de $\mu > 0$. Este teorema, en pocas palabras, establece que sistemas tipo Liénard

$$\ddot{x} + f(x)\dot{x} + g(x) = 0,$$

tienen exactamente un ciclo límite (estable) si f y g satisfacen las siguientes condiciones:

- $g(0) = 0$.
- $g(x)x > 0$ para todo $x \neq 0$ (función restauradora).
- g es estrictamente creciente.
- La función

$$G(x) = \int_0^x g(s) ds$$

satisface $G(x) \rightarrow +\infty$ cuando $|x| \rightarrow \infty$.

- Existe un número $a > 0$ tal que

$$f(x) < 0 \quad \text{si } |x| < a, \quad f(x) > 0 \quad \text{si } |x| > a.$$

- La función

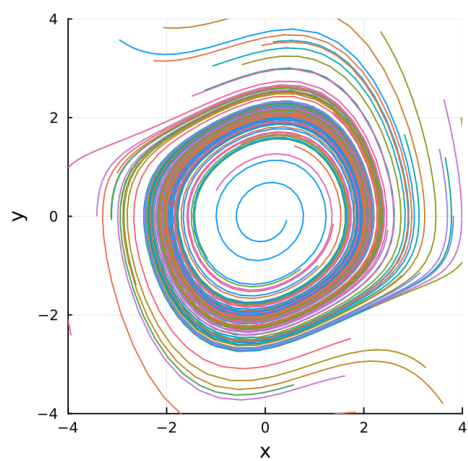
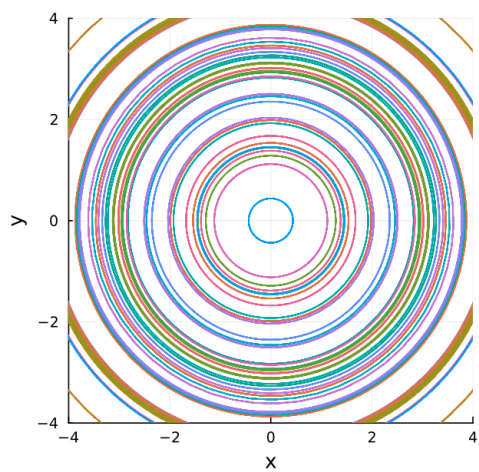
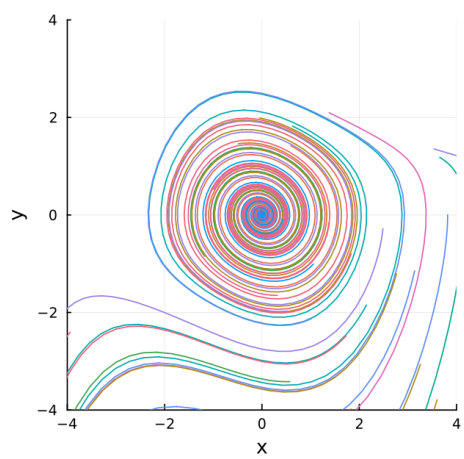
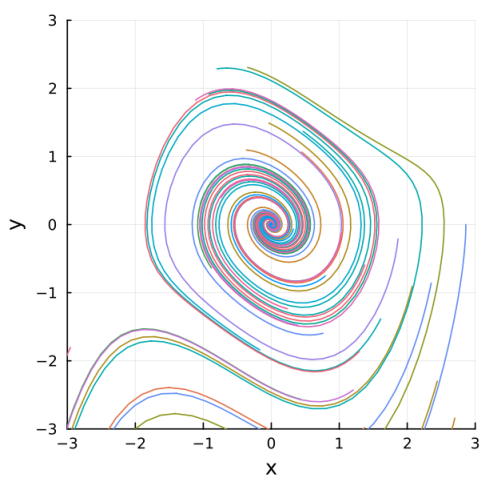
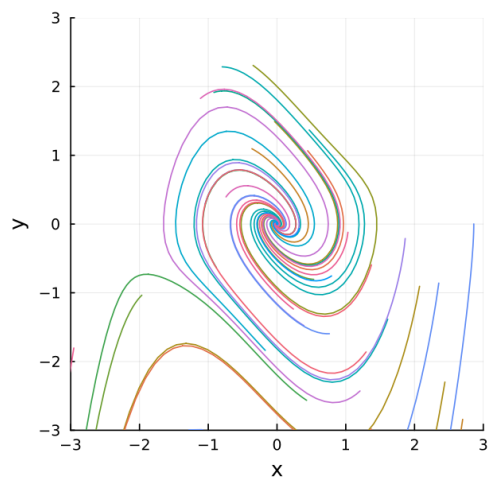
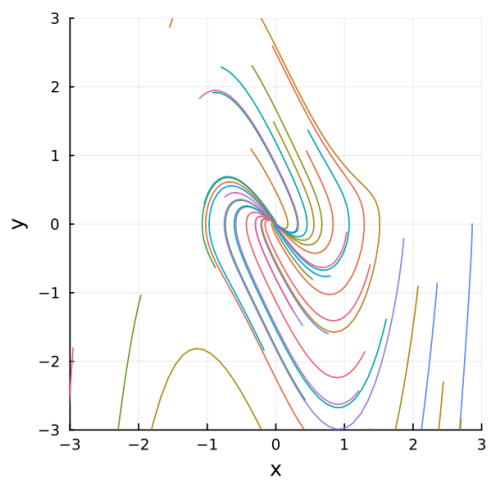
$$F(x) = \int_0^x f(s) ds$$

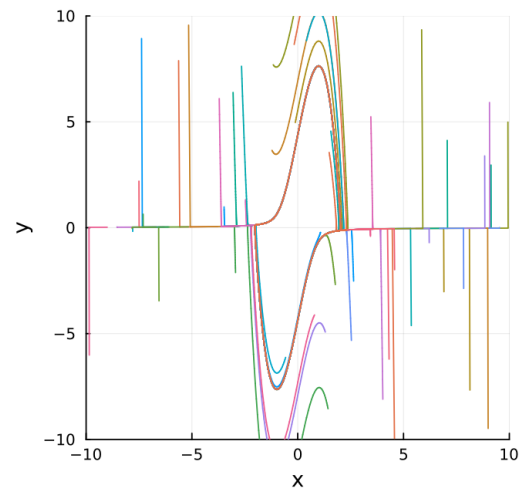
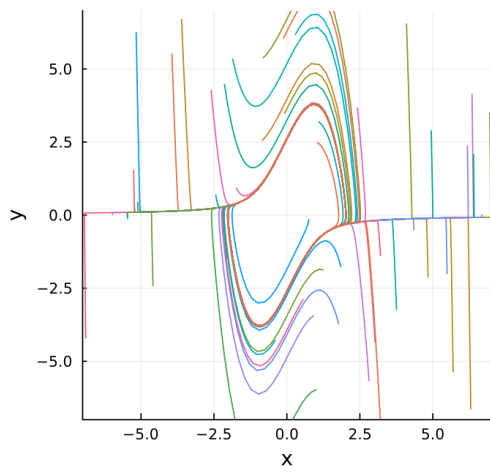
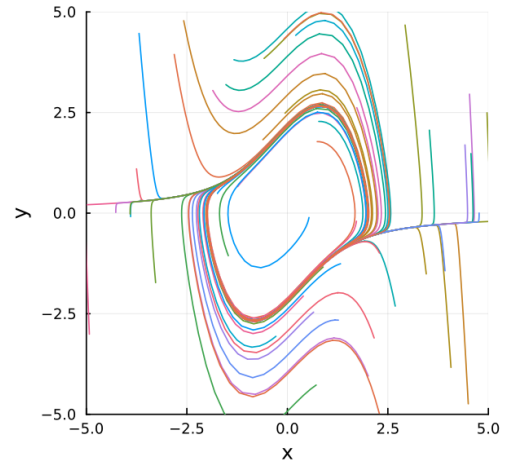
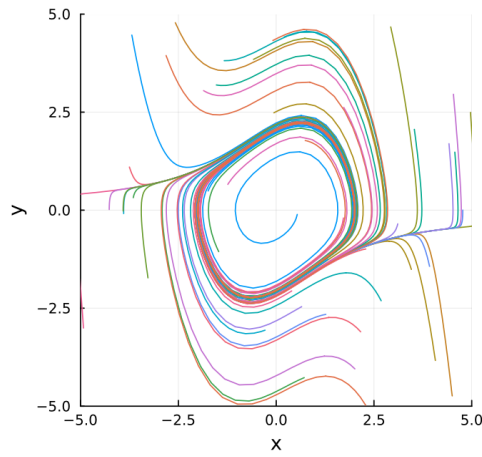
satisface $F(x) \rightarrow +\infty$ cuando $|x| \rightarrow \infty$.

Es claro que el oscilador de Van der Pol es un sistema tipo Liénard y puede comprobarse fácilmente que sus correspondientes funciones f y g satisfacen las condiciones necesarias para aplicar el teorema.

2.3. Integración numérica

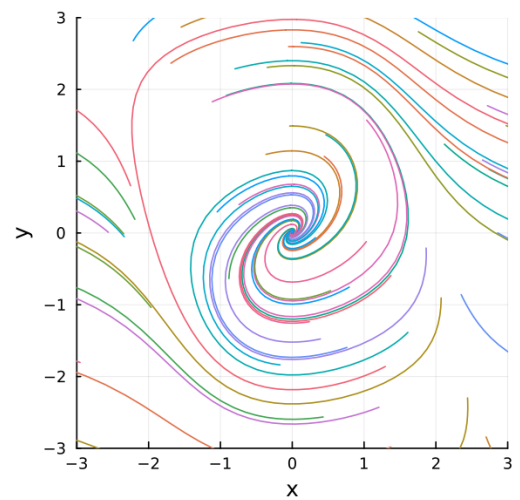
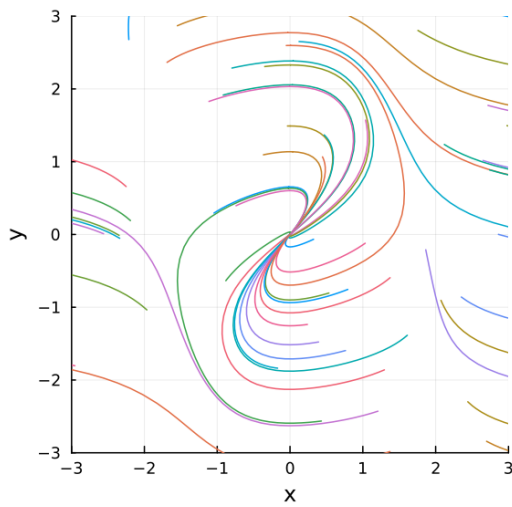
A continuación se presentan algunas órbitas que son soluciones del sistema **(a)**. Para esto, se utilizó el software *Julia* y se calcularon 50 órbitas por gráfica con condiciones iniciales aleatorias (el código ejecutado puede consultarse en el Anexo). Además, se consideraron 10 valores de μ diferentes con la finalidad de ilustrar cómo cambian las soluciones en función del parámetro.

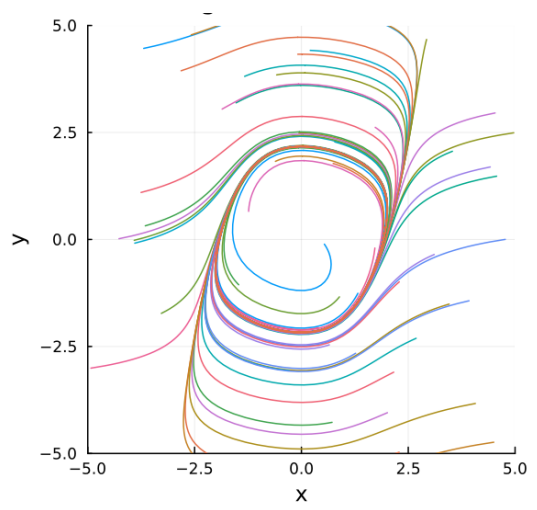
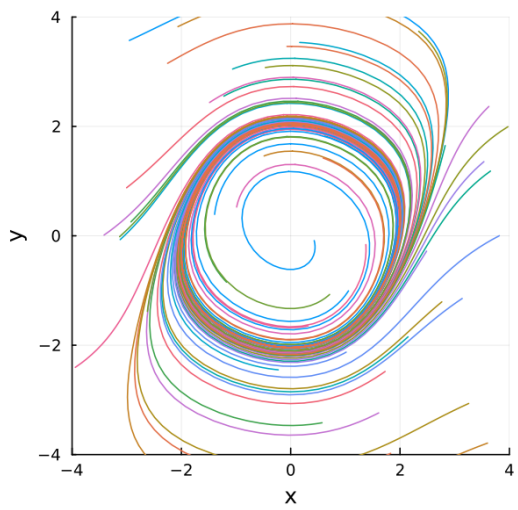
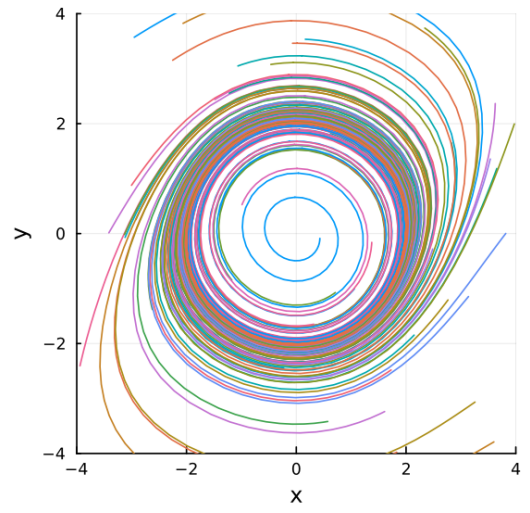
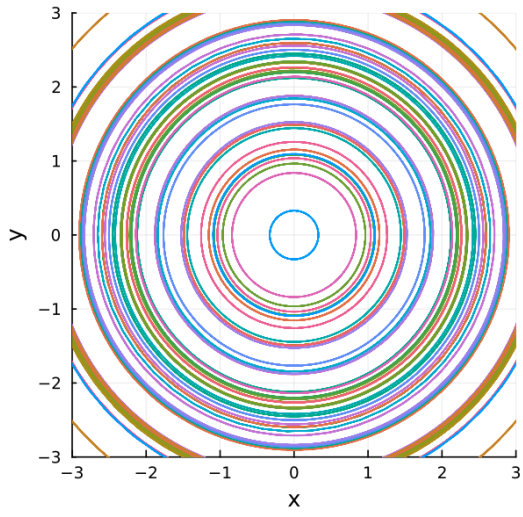
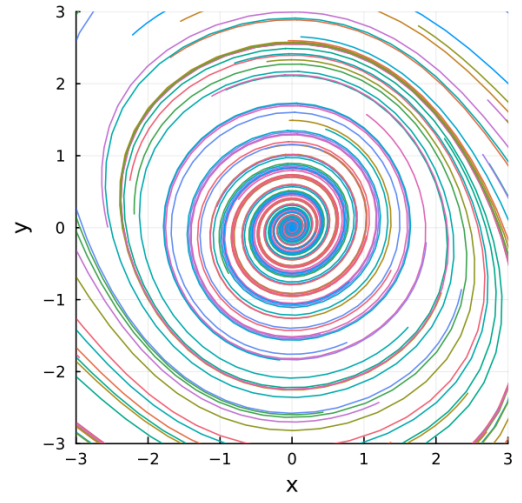
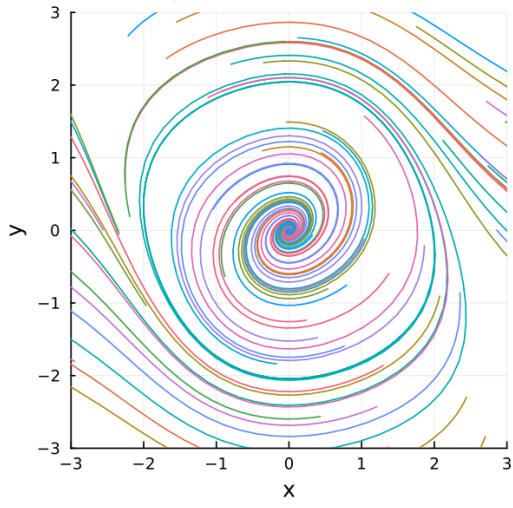


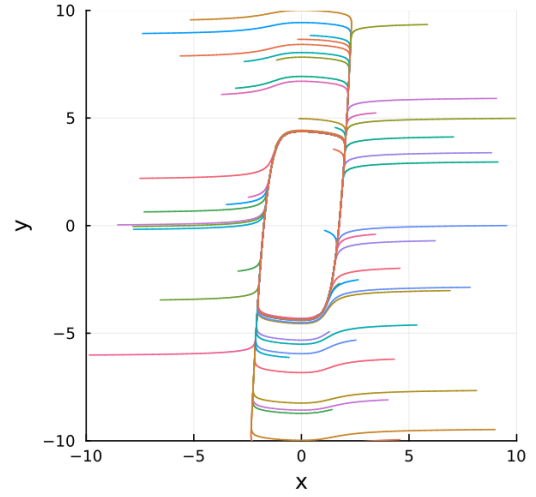
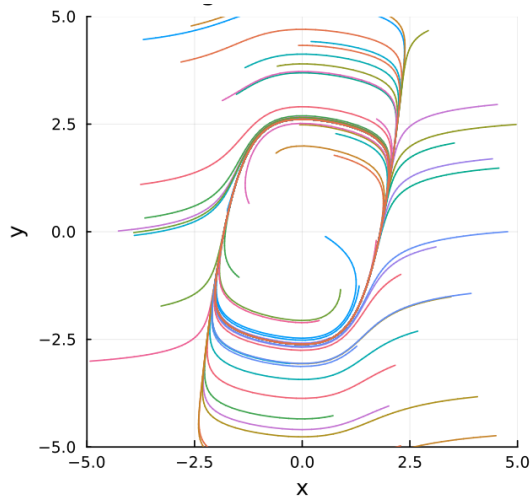


Órbitas para el cambio de variable **(a)** para los valores de μ : -2, -1, -0.5, -0.2, 0, 0.2, 0.5, 1, 2 y 5

Ahora bien, para el cambio de variable **(b)** se tiene repitió el procedimiento:







Órbitas para el cambio de variable **(b)** para los valores de μ : -2, -1, -0.5, -0.2, 0, 0.2, 0.5, 1, 2 y 5

Note que, a pesar de que ambos cambios de variable son adecuados (en el sentido que recobran el sistema original), las órbitas para un mismo valor de μ no son iguales. Para todos los valores de μ , a excepción de cuando $\mu = 0$, el cambio de variable **(b)** endereza más el sistema original que el cambio de variable **(a)**. Esto quiere decir que para **(b)** las órbitas presentan una menor curvatura que para **(a)**.

Estas gráficas, además, corroboran la teoría que se vio en la sección anterior. Observe que las órbitas cambian en función del valor de μ . Para $\mu = 0$ se observan centros, para $\mu \in (-2, 2)$ espirales y para $\mu \in (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$ nodos.

3. Conclusiones

El estudio del oscilador de Van der Pol ilustra la importancia de realizar un análisis cualitativo de un sistema dinámico cuya solución analítica resulta imposible de obtener. En el estudio resaltan resultados teóricos de gran relevancia, como los teoremas de Hartman-Grobman, Poincaré-Bendixson, Levinson-Smith, y conceptos como sistemas tipo Liénard, ciclos límite y regiones positivamente invariantes.

En cuanto a los resultados del análisis, uno de los más relevantes es que el oscilador depende completamente del valor del término de amortiguamiento μ . Para valores positivos, se tiene un sistema inestable, mientras que para valores negativos uno estable (y para $\mu = 0$ se tiene un oscilador armónico simple). Además, un resultado muy importante es que para $\mu > 0$ puede demostrarse la existencia de un ciclo límite; para valores de μ pequeños puede utilizarse Poincaré-Bendixson de manera relativamente sencilla, pero para valores de μ muy grandes deben recurrirse a otros métodos, en particular apelar a Levinson-Smith.

Finalmente, la exploración numérica mediante órbitas permitió corroborar las predic-

ciones teóricas hechas con anterioridad: el tipo de estabilidad del equilibrio para diferentes valores de μ y la existencia de un ciclo límite para $\mu > 0$. Además, las gráficas permiten observar cómo la forma de las órbitas es diferente dependiendo del cambio de variable que se utilice.

Referencias

- [1] J.J. Casaico y C.I. Charalla. *El oscilador de Van der Pol*. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería, 2020.
- [2] V.J. Pinto y L. Salgado. *The Van der Pol equation: qualitative and numerical study*. *Revista de Matemáticas: Teoría y Aplicaciones* 30(2). <https://doi.org/10.15517/rmta.v30i2.50545>, 2023.
- [3] M. Girotti. *The Van der Pol Oscillator*. <https://mathemanu.github.io/VanderPol.pdf> Universidad Emory, 2019.
- [4] M. Hirsch, S. Smale, y R. Devaney. *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*. Elsevier Inc, 2013.

Anexo

Listing 1: Código para graficar 50 órbitas del oscilador de Van der Pol con $\mu = 2$ usando el cambio de variable (a).

```
using DifferentialEquations
using Plots
using Random

# Parametro del oscilador de Van der Pol
mu = 2.0

# Primer cambio de variable:
# x' = y
# y' = mu * (1 - x^2) * y - x
function vdp!(du, u, p, t)
    x, y = u
    mu = p
    du[1] = y
    du[2] = mu * (1 - x^2) * y - x
end
```

```

# Intervalo de integracion
tspan = (0.0, 40.0)

# 50 condiciones iniciales en [-5,5] x [-5,5]
Random.seed!(1234)
ics = [rand(2) .* 10 .- 5 for _ in 1:50]

# Configuracion de la grafica
plt = plot(
    xlabel = "x",
    ylabel = "y",
    title = "Orbitas Van der Pol (mu = 2)",
    legend = false,
    xlim = (-5, 5),
    ylim = (-5, 5),
    aspect_ratio = :equal
)

# Resolver y graficar cada orbita
for u0 in ics
    prob = ODEProblem(vdp!, u0, tspan, mu)
    sol = solve(prob; reltol=1e-9, abstol=1e-9)
    xs = [u[1] for u in sol.u]
    ys = [u[2] for u in sol.u]
    plot!(plt, xs, ys)
end

display(plt)

```

Listing 2: Código para graficar 50 órbitas del oscilador de Van der Pol con $\mu = 2$ usando el cambio de variable (b).

```

using DifferentialEquations
using Plots
using Random

# Parametro del oscilador de Van der Pol
mu = 2.0

# Segundo cambio de variable:
# x' = y - mu * (x^3/3 - x)
# y' = -x

```

```

function vdp2!(du, u, p, t)
    x, y = u
    mu = p
    du[1] = y - mu * (x^3/3 - x)
    du[2] = -x
end

# Intervalo de integracion
tspan = (0.0, 40.0)

# 50 condiciones iniciales en [-5,5] x [-5,5]
Random.seed!(1234)
ics = [rand(2) .* 10 .- 5 for _ in 1:50]

# Configuracion de la grafica
plt = plot(
    xlabel = "x",
    ylabel = "y",
    title = "Curvas integrales Van der Pol (mu = 2)",
    legend = false,
    xlim = (-5, 5),
    ylim = (-5, 5),
    aspect_ratio = :equal
)

# Resolver y graficar cada trayectoria
for u0 in ics
    prob = ODEProblem(vdp2!, u0, tspan, mu)
    sol = solve(prob; reltol=1e-9, abstol=1e-9)
    xs = [u[1] for u in sol.u]
    ys = [u[2] for u in sol.u]
    plot!(plt, xs, ys)
end

display(plt)

```